ESTIMATIVA E MÉTRICAS DE SOFTWARE

AULA 4

Profª Rosemari Pavan Rattmann

CONVERSA INICIAL

Esta etapa é dedicada ao aprendizado sobre como estimar software usando as técnicas de Análise de Pontos de Função (FPA). Abordaremos os tópicos essenciais que são vitais para o desenvolvimento, aprimoramento e manutenção de sistemas de software, proporcionando a você uma compreensão detalhada e prática dessas metodologias.

Começaremos com uma introdução à FPA, uma técnica que mede o tamanho funcional de um sistema ao quantificar suas funcionalidades, como entradas, saídas e interfaces externas, abordando todos os conceitos e características necessárias para a identificação de funções de dados e transação.

Em seguida, exploraremos a aplicação da FPA em projetos de desenvolvimento de novos sistemas, desde a fase inicial de coleta de requisitos até a implementação, garantindo estimativas precisas e confiáveis.

Depois, examinaremos como utilizar a FPA em projetos de melhoria, adaptando a metodologia para avaliar e medir as mudanças propostas, identificando as funcionalidades impactadas e ajustando as estimativas conforme necessário.

Também discutiremos a aplicação da FPA com técnicas de contagem indicativa da Nesma, simulando cenários para a comparação entre as metodologias utilizadas.

Finalmente, integraremos todos os conceitos abordados para desenvolver estimativas abrangentes de tamanho, esforço e custo, explorando outras técnicas complementares para alcançar os melhores resultados possíveis.

Vamos juntos explorar as técnicas de Análise de Pontos de Função, sempre com o objetivo de aprimorar nossas habilidades e alcançar a excelência.

TEMA 1 – ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA)

A análise de pontos de função (APF, ou do termo em inglês FPA – *function points analisys)* é uma técnica fundamental no âmbito da engenharia de software, sendo especialmente útil para estimar esforços, planejar projetos e avaliar desempenho. Essencialmente, a APF busca quantificar e mensurar o tamanho funcional de um software, ou seja, a sua capacidade de oferecer funcionalidades valiosas aos usuários finais.

O IFPUG, sigla para *International Function Point Users Group* (grupo internacional de usuários de pontos de função), é uma entidade sem fins lucrativos

que surgiu em 1986 com o propósito de estabelecer diretrizes claras e consistentes para a análise de pontos de função (APF), uma métrica essencial na medição do tamanho funcional de sistemas de software. Ao longo dos anos, o IFPUG desempenhou um papel crucial na evolução e disseminação da APF em todo o mundo (Vazquez).

Sua contribuição vai além do estabelecimento de padrões. O IFPUG promove a educação e o treinamento em APF, oferecendo certificações reconhecidas globalmente para profissionais que buscam se especializar nessa área. Adaptando-se às mudanças na indústria de software, a entidade incorpora constantemente novas tecnologias e abordagens à sua metodologia.

Hoje, o IFPUG é uma autoridade respeitada no campo da APF, desempenhando um papel vital na melhoria da qualidade e eficácia da gestão de projetos de software em todo o mundo.

Por que recorremos à análise de pontos de função e, mais especificamente, ao IFPUG? A resposta reside na necessidade de uma métrica neutra e padronizada para medir o tamanho funcional de um software, independentemente da tecnologia utilizada em sua implementação. Enquanto outras métricas, como linhas de código, podem variar significativamente conforme a linguagem de programação e o estilo de codificação, os pontos de função permanecem consistentes, proporcionando uma base sólida para comparação e análise.

O IFPUG estabelece diretrizes precisas para a contagem de pontos de função, considerando aspectos como funcionalidades do usuário, complexidade e valor agregado pelo software. Essa abordagem detalhada possibilita uma avaliação abrangente do tamanho e da complexidade do sistema, refletindo de forma mais precisa o esforço necessário para desenvolver e manter o software.

Além disso, o IFPUG oferece uma comunidade ativa de profissionais dedicados à APF, promovendo o compartilhamento de conhecimento, melhores práticas e aprimoramento contínuo da técnica. A adesão aos padrões estabelecidos pelo IFPUG não só assegura consistência e confiabilidade nos resultados da APF, mas também facilita a comunicação eficaz entre os diferentes intervenientes do projeto, desde desenvolvedores até gerentes e clientes.

Vamos entender o porquê se fala em pontos de função e o quê isto significa.

Os pontos de função constituem uma medida essencial do tamanho funcional do software, representando uma unidade de mensuração neutra e padronizada (Pressmann). Essa métrica surgiu pela primeira vez nas reflexões de Allan J.

Albrecht, pesquisador da IBM, no final dos anos 1970. Albrecht propôs os pontos de função como uma maneira de dimensionar sistemas de software independentemente da linguagem de programação ou das tecnologias empregadas em sua construção.

A contagem dos pontos de função leva em consideração as diversas funcionalidades do sistema, tais como entradas de dados, saídas de dados, consultas e interfaces com o usuário. Cada uma dessas funcionalidades é avaliada quanto à sua complexidade, sendo ponderada de acordo com critérios específicos. O resultado é uma pontuação que reflete o tamanho funcional total do software.

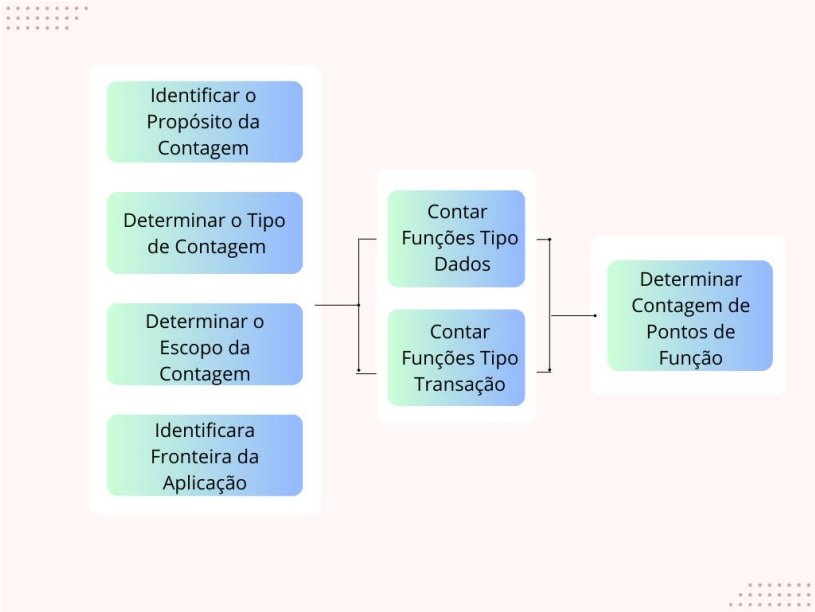
1.1 Características da Análise de Pontos de Função

Vamos destacar algumas características da APF:

- Medir a funcionalidade que o usuário solicita e recebe;
- Medir o desenvolvimento e manutenção de software de forma independente da tecnologia utilizada para sua implementação;
- Melhorar as estimativas de projetos, permitindo prevê-las com maior acurácia em fases iniciais do ciclo de desenvolvimento de sistemas;
- Melhorar a gerência de projetos;
- Identificar as práticas com melhor desempenho visando a sua propagação na empresa;
- Prover uma métrica de medição para apoiar a análise de produtividade e qualidade e custos;
- Prover uma forma de estimar o tamanho do software;
- Prover um fator de normalização para a comparação entre softwares.

Compreendendo estas características da APF vamos explorar o processo detalhado de análise de pontos de função, que é composto por várias etapas, como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Características da FPA



Fonte: Vazquez; Albert; Simões, 2003.

1. **Identificação do Propósito da Contagem e a determinação do tipo de contagem**: é importante observar que qualquer contagem realizada antes do final do projeto é, na verdade, uma estimativa da funcionalidade. Os três tipos de contagem, como já estudado, referem-se a um projeto novo, um projeto de melhoria ou uma aplicação entregue.
2. **Determinação do escopo da contagem e a identificação dos Limites do Sistema (fronteira):** define o escopo do sistema a ser medido, estabelecendo claramente as fronteiras entre o sistema em análise e outros sistemas ou componentes externos. É importante sempre lembrar que a fronteira deve ser determinada pelo ponto de vista do usuário, no que ele pode entender e descrever e não se leva em consideração questões tecnológicas, apenas funcionalidades. Definir a fronteira da aplicação é um passo crucial para a medição funcional no processo de contagem, pois a identificação de múltiplas fronteiras pode alterar significativamente o resultado;
3. **Contagem das funções do tipo dado:** estas funções representam as funcionalidades fornecidas pelo sistema ao usuário, para atender suas necessidades de dados, e são classificadas em dois tipos:
   a) Arquivos Lógicos Internos (ALI): um conjunto logicamente relacionado de dados ou informações de controle, mantido dentro da fronteira da aplicação em análise e identificado pelo usuário. Sua finalidade é armazenar dados que são mantidos por meio de uma ou mais

transações da aplicação em questão. Exemplo: tabelas de banco de dados que são atualizadas pela aplicação;

b) Arquivos de Interface Externa (AIE): um conjunto logicamente relacionado de dados ou informações de controle, mantido fora da fronteira da aplicação em análise. Assim como os Arquivos Lógicos Internos (ALI), é identificado pelo usuário. Sua função é armazenar dados que são referenciados por uma ou mais transações da aplicação em questão. Exemplo: tabelas de banco de dados que são lidas pela aplicação, mas atualizadas por uma aplicação diferente.

4. **Contagem das funções do tipo transação:** representam as funcionalidades de processamento de dados fornecidas pelo sistema ao usuário. Classificam-se em:

   a) Entrada Externa (EE): trata-se de uma transação que processa dados ou informações de controle recebidos de fora da fronteira da aplicação. Seu objetivo é manter um ou mais arquivos lógicos internos e/ou modificar o comportamento do sistema. Exemplos: incluir cliente, alterar cliente, excluir cliente;

   b) Saída Externa (SE): esta transação envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Destina-se a apresentar informações ao usuário, envolvendo lógica de processamento que vai além da simples recuperação de dados. Isso pode incluir cálculos, criação de dados derivados, manutenção de um arquivo lógico interno ou alteração do comportamento do sistema. Exemplo: relatório de totais de faturamento de cliente;

   c) Consulta Externa CE): é uma transação que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Seu propósito é apresentar informações ao usuário por meio da simples recuperação de dados ou informações de controle de Arquivos Lógicos Internos (ALI) e/ou Arquivos de Interface Externa (AIE). Exemplo: consulta cadastro de clientes.

5. **Determinação dos Pontos de Função:** são calculados somando-se os valores das complexidades das funções de dados e das funções de transação. Cada tipo de função possui uma complexidade específica que corresponde a um valor determinado de pontos de função não ajustados, conforme tabelas predefinidas. Por exemplo, um Arquivo Lógico Interno (ALI) de complexidade

média é atribuído dez pontos de função não-ajustados. Após identificar e classificar todas as funções durante a contagem, o total de pontos de função não-ajustados é obtido somando-se os valores atribuídos a cada função.

Observação sobre o termo **Fator de Ajuste**: a prática de usar o fator de ajuste foi descontinuada no Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função (CPM) versão 4.3 do IFPUG. A decisão de remover o fator de ajuste foi baseada na complexidade adicional que ele introduzia no processo de contagem e na falta de evidências de que ele melhorava a precisão da medição do tamanho funcional do software. Atualmente, o IFPUG recomenda que a contagem de pontos de função seja feita sem o fator de ajuste. O foco está na identificação e medição das funções de dados (ALI e AIE) e funções de transação (EE, SE e CE), sem a necessidade de ajustar a contagem com base nas 14 características gerais do sistema.

A utilidade dos pontos de função na indústria de software reside na sua capacidade de oferecer uma medida consistente e comparável do tamanho dos sistemas, independentemente de fatores técnicos. Isso simplifica a estimativa de esforço necessário, facilita o planejamento de projetos, permite a avaliação do desempenho e aprimora a comunicação entre os diversos envolvidos no projeto.

No entanto, vale ressaltar que os pontos de função estão intimamente relacionados aos requisitos funcionais do software, ou seja, às suas capacidades e comportamentos específicos que agregam valor ao usuário final, o que o usuário enxerga. Aspectos não funcionais, como desempenho, segurança e usabilidade, não são diretamente mensurados por essa técnica. Isso se deve ao fato de que tais requisitos, embora fundamentais para a experiência do usuário, não estão diretamente ligados às funcionalidades percebidas pelo usuário e, portanto, não são considerados na contagem de pontos de função.

1.2 Esclarecendo os conceitos e siglas utilizados

Vamos explorar os principais conceitos na análise de pontos de função e as siglas que os referenciam. Esses conceitos são fundamentais para a contagem de pontos de função, ajudando a quantificar o esforço e a complexidade de desenvolvimento de um sistema de software.

A seguir, uma das siglas, conceitos e exemplos utilizados:

- **Processo Elementar (PE):** é a menor unidade de trabalho que o usuário final reconhece como parte do negócio.

Exemplo: inserir um novo cliente no sistema.

- **Arquivo Lógico Interno (ALI):** representa um grupo lógico de dados mantidos por um único processo elementar interno.
  Exemplo: tabela de clientes contendo ID_Cliente, Nome, e-mail etc.
- **Arquivo de Interface Externa (AIE):** representa um grupo lógico de dados mantidos por um único processo elementar externo.
  Exemplo: formulário de cadastro de cliente acessado via interface web.
- **Arquivo Lógico Relacionado (ALR):** grupo de dados logicamente relacionados que são mantidos por um único processo elementar.
  Exemplo: tabela de pedidos relacionada à Tabela de Clientes.
- **Elemento de Dado Referenciado (EDR):** elementos de dados que são lidos ou mantidos por um processo elementar.
  Exemplo: em um processo de Cadastro de Cliente, Nome_Cliente e Email_Cliente são EDRs.
- **Tipo de Registro de Dado (TRD):** grupo de EDRs que descrevem o mesmo tipo de dados em diferentes ALIs ou AIEs.
  Exemplo: Nome_Cliente e Email_Cliente são TRDs em ALIs e AIEs diferentes dentro de um sistema.
- **Tipo de Dado (TD):** define uma estrutura de dados consistente e uniforme.
  Exemplo: o tipo de dado "Nome" pode ser definido como uma cadeia de caracteres (*string*).
- **Função Transacional (função tipo transação):** define operações de entrada, saída e consulta que afetam os ALIs e AIEs.
- **Complexidade Funcional:** classificação dos ALIs e AIEs com base na quantidade de EDRs e TRDs.
- **Pontos de Função:** métrica usada para medir o tamanho funcional de um sistema de software com base nas funcionalidades oferecidas aos usuários.

1.3 Processo de contagem FPA

O processo de contagem utilizando a técnica de Análise de Pontos de Função (APF) pode ser aplicado tanto em software finalizado quanto em projetos que ainda estão em desenvolvimento ou em manutenção. Para realizar a contagem de maneira eficaz, é necessário seguir alguns passos sugeridos pela metodologia APF.

Além dos passos já descritos no item 1.1, quando se fala em determinar o tipo de contagem e a fronteira da aplicação, o processo de FPA necessita identificar as funcionalidades de armazenamento (tipo de funções de dados) e de transação (tipo de funções de transação).

Também, identificamos os Arquivos Lógicos Relacionados (ALRs), que se referem a como os dados são organizados e armazenados no sistema, enquanto as funções transacionais tratam das operações que manipulam esses dados. Os ALRs influenciam a classificação da complexidade das funções de dados, como os Arquivos Lógicos Internos (ALI) e os Arquivos de Interface Externa (AIE). A quantidade de elementos de dados referenciados (EDRs) e a quantidade de tipos de registro de dados (TRDs) em um ALR são fatores-chave na determinação da complexidade dessas funções de dados.

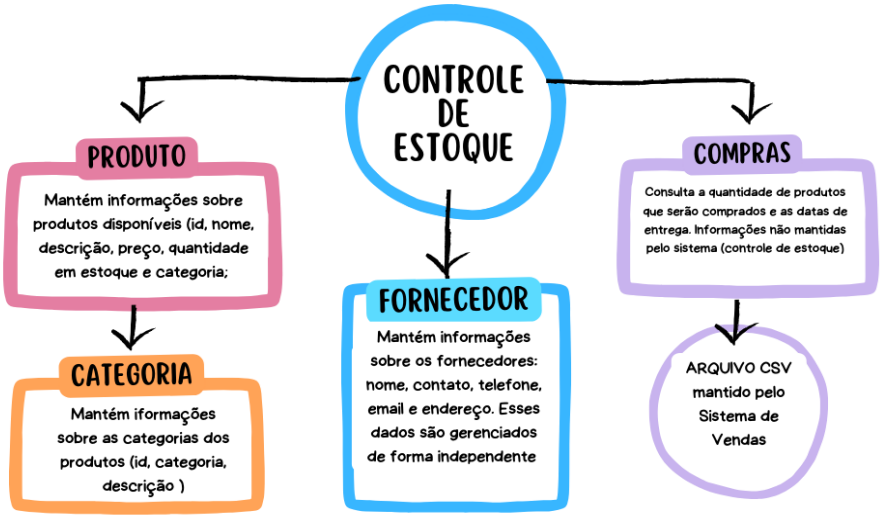
A contagem dessas funções requer a execução de um conjunto específico de etapas e diretrizes, aplicáveis a cada um dos elementos. É uma fase do projeto que pode ser considerada uma das mais complexas, demandando elevado nível de atenção por parte da pessoa encarregada da contagem, considerando os requisitos identificados pelo usuário.

1.3.1 Identificação das funções do tipo dados

Para identificar as funções do tipo dados, deve-se buscar um arquivo lógico interno (ALI), ou seja, um grupo de dados ou informação de controle identificável pelo usuário como sendo um requisito de armazenamento de informações e, ainda, que seja mantido dentro da fronteira da aplicação sendo contada.

A Figura 2 mostra um exemplo de ALIs.

Figura 2 - Exemplo de identificação de ALI, ALR e AIE



Ao registrar um novo produto, é obrigatório especificar a categoria a que ele pertence. Isso mostra que as informações de produtos e categorias são interdependentes e devem ser gerenciadas juntas como um único ALI. A tabela Fornecedores armazena dados que são geridos de forma independente das tabelas de produtos e categorias. Ela representa uma unidade funcional distinta no sistema, focada em informações de fornecedores que são essenciais para as operações de compra e relacionamento comercial. A sua função autônoma e a natureza específica dos dados justificam sua classificação como um Arquivo Lógico Interno (ALI) separado, refletindo a separação clara das responsabilidades e funcionalidades dentro do sistema de gerenciamento de estoque.

Um Arquivo Lógico Interno (ALI) é um grupo de dados que é mantido dentro do sistema e que possui um significado específico para o negócio. Um ALI pode ser composto de uma ou mais tabelas que estão relacionadas logicamente.

Para identificar um ALI, consideramos:

- **Significado para o negócio:** o grupo de dados deve representar uma entidade ou conceito significativo no contexto do sistema;
- **Manutenção pelo sistema:** o sistema deve ser responsável por manter (inserir, atualizar, excluir) os dados;
- **Inter-relacionamento de dados:** os dados devem estar logicamente relacionados, mesmo que estejam distribuídos em várias tabelas.

Vamos analisar como identificar e agrupar dados de diferentes tabelas que podem ser considerados um único Arquivo Lógico Interno (ALI), utilizando o conceito de Arquivos Lógicos Relacionados (ALRs).

No cenário proposto, temos um modelo de banco de dados (Figura 1) que inclui tabelas de produtos, fornecedores e outras relacionadas. Imagine um sistema de gestão de estoque e vendas onde os produtos são centralizados em uma tabela principal que contém informações como ID, nome, descrição, preço e quantidade em estoque. Além disso, há uma tabela de categorias que classifica os produtos por tipo, como eletrônicos, vestuário ou alimentos.

Nesse contexto, as tabelas de produto e categoria formam um único Arquivo Lógico Interno (ALI), pois as categorias são essenciais para a descrição e organização dos produtos. Por outro lado, a tabela de fornecedores é um ALI distinto, gerenciando dados específicos como contatos, endereços e termos de contrato, fundamentais para o sistema de compras e relações comerciais, mas não diretamente ligados às operações internas de produtos e categorias.

No que diz respeito aos AIE, deve-se verificar a validade das regras:

- Os dados ou informações de controle são facilmente identificáveis pelos usuários como requisitos essenciais da aplicação;
- Os dados são referenciados pela aplicação em análise, mas são externos a ela;
- Os dados não são mantidos pela aplicação em questão;
- Os dados são mantidos em um Arquivo Lógico Interno (ALI) de outra aplicação.

A Figura 1 também apresenta um exemplo de AIE. Quando o sistema de controle de estoque precisa planejar reabastecimentos, ele consulta a tabela Compras para verificar quantidades e datas de produtos que foram ou serão comprados. A tabela Compras é considerada um AIE porque, embora forneça informações essenciais para o funcionamento do sistema de controle de estoque, ela é mantida e gerida por um sistema externo de compras. O sistema de controle de estoque apenas consulta esses dados para realizar suas operações, caracterizando-a como um Arquivo de Interface Externa. Essa separação reflete a interdependência entre os sistemas, em que um sistema depende dos dados geridos por outro, sem interferir diretamente na manutenção desses dados.

Assim, baseado neste cenário que analisamos, teremos:

- 2 ALIs: Produto e Fornecedor
- 1 AIE: Compras

Com a identificação de todos os ALIs e AIEs, podemos agora explorar a complexidade das Funções de Dados, avaliando como cada ALI e AIE contribui para o cálculo preciso dos pontos de função.

1.3.2 Verificando a complexidade

A complexidade é determinada considerando a quantidade de tipos de dados e de tipos de registros, conforme especificado na Tabela 1 (Vazquez). Um tipo de dado refere-se a um campo individual, identificável pelo usuário, que não se repete. Já um tipo de registro é um conjunto de dados relacionados, reconhecido pelo usuário, e faz parte de um Arquivo Lógico Interno (ALI) ou de um Arquivo de Interface Externa (AIE).

Tabela 1 - Complexidade funcional das funções de dados

COMPLEXIDADE FUNCIONAL ALI - AIE		TIPOS DE DADOS		
		<20	20 - 50	> 50
TIPO DE REGISTROS	1	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
	2 - 5	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	> 5	MÉDIA	ALTA	ALTA

Fonte: Vazquez; Albert; Simões, 2003.

Para utilizar a tabela de complexidade funcional dos Arquivos Lógicos Internos (ALI) e Arquivos de Interface Externa (AIE), é importante entender como ela funciona e como interpretar suas entradas. Essa tabela é uma ferramenta fundamental na Análise de Pontos de Função (APF), que auxilia na determinação da complexidade de cada ALI e AIE durante o processo de contagem. Ao analisar um ALI ou AIE, identifique o número de tipos de dados (TD) e o número de tipos de registros (TR).

Um **tipo de dado** refere-se a um campo individual reconhecido pelo usuário, que não se repete, é uma unidade básica de informação armazenada em um campo de uma tabela e representa um único atributo de um registro. Por exemplo, em um sistema de gestão de estoque, o nome do produto, o preço e a quantidade em

estoque podem ser considerados tipos de dados distintos. Já um **tipo de registro de dado** é um conjunto de dados relacionados que compõem um Arquivo Lógico Interno (ALI) ou um Arquivo de Interface Externa (AIE); é um grupo de Tipos de Dado que juntos formam uma estrutura de registro e representam um conjunto de atributos logicamente relacionados dentro de uma tabela ou que são manipulados em conjunto por uma transação. Por exemplo, no mesmo sistema de gestão de estoque, um registro poderia ser composto pelo conjunto de dados que descreve um determinado produto, incluindo: id do produto, nome, preço, quantidade e id da categoria do produto. Quando nos referimos a um tipo de registro de dado, estamos falando sobre a estrutura inteira de um produto, que inclui vários tipos de dado individuais.

Ao identificar esses conjuntos de dados relacionados, é possível distinguir entre tipos de dados individuais e tipos de registros, facilitando assim a análise e a contagem dos ALIs e AIEs durante o processo de contagem de pontos de função

Com essas informações, localize a célula correspondente na Tabela 1, que representa a interseção entre o TD e o TR. O valor fornecido nesta célula indica o nível de complexidade do ALI ou AIE, que pode ser baixa, média ou alta. Esse valor de complexidade influenciará diretamente no total de pontos de função atribuídos ao sistema. Por exemplo, se um ALI tiver 30 tipos de dados e 3 tipos de registros, ao localizar a célula correspondente na tabela, pode-se encontrar o valor de complexidade associado, como "média". Seguindo esse processo, é possível utilizar a tabela de complexidade funcional de forma eficaz, garantindo uma medição precisa e consistente do tamanho funcional do software.

1.3.3 Contagem dos pontos de função das funções de dados

Até este ponto, identificamos a complexidade dos ALIs e AIEs. Agora, vamos calcular os pontos de função, utilizando a Tabela 2 (Vazquez).

Ao utilizar a tabela de contribuição dos pontos de função (Tabela 2), é possível determinar de maneira precisa a quantidade de pontos de função atribuída a cada ALI e AIE com base na sua complexidade.

No exemplo do sistema de controle de estoque, temos:

- 1 ALI (Produtos) com complexidade média contribui com 10 PF
- 1 ALI (Fornecedor) com complexidade baixa contribui com 7 PF
- 1 AIE (Compras) com complexidade média contribui com 7 PF

Tabela 2 - Contribuição dos PF das funções da dados

CONTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE FUNÇÃO DAS FUNÇÕES DO TIPO DADO			
TIPO DE FUNÇÃO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
ARQUIVO LÓGIO INTERNO (ALI)	7 PF	10 PF	15 PF
ARQUIVO DE INTERFACE EXTERNA (AIE)	5 PF	7 PF	10 PF

Fonte: Vazquez; Albert; Simões, 2003.

Resumindo o processo de cálculo de pontos de função para ALI e AIE:

1. Identificar as funções do tipo dados: por meio do conhecimento do analista que está contando a aplicação, documentos existentes, contato com as equipes de desenvolvimento etc.;
2. Verificando a complexidade: Tabela 1;
3. Contagem dos pontos de função de cada ALI e AIE: Tabela 2;
4. Neste ponto, temos contados os pontos de função para todos os ALIs e AIEs. O próximo passo será realizar o processo de identificação das complexidades e dos pontos de cada função transacional e somar tudo, ao final.

1.3.4 Identificando as funções do tipo transação

A contagem das funções do tipo transação é determinada pelo número de arquivos referenciados e pelo número de tipos de dados, que consistem em campos únicos identificados pelo usuário e não duplicados. Da mesma forma que as funções de tipo dados, as funções de tipo transação também seguem regras específicas para identificar seus elementos (Entradas Externas, Saídas Externas e Consultas Externas), uma vez que estes são componentes essenciais no cálculo dos pontos de função.

Identificar as funções transacionais requer uma análise das interações do sistema em questão com outros sistemas, componentes externos e funcionalidades da aplicação medida. Isso pode ser realizado por meio da revisão da documentação técnica, condução de entrevistas com os desenvolvedores ou usuários do sistema, ou até mesmo observação direta das interfaces de comunicação entre sistemas.

Por exemplo, em um sistema de gerenciamento de pedidos on-line, os arquivos referenciados podem abranger uma base de dados de clientes mantida por outro sistema, ou um serviço de pagamento on-line acessado para processamento de transações financeiras. Ao determinar esses arquivos referenciados e compreender como são utilizados pela aplicação em análise, é viável avaliar com precisão sua contribuição para a complexidade funcional do sistema.

1.3.5 Complexidade das funções do tipo transação

Após a determinação da quantidade de arquivos referenciados e tipos de dados utilizam-se as tabelas 3 e 4 para a classificação da complexidade das EE, SE e CE (Vazquez).

Tabela 3 - Complexidade funcional das funções transacionais EE

ENTRADA EXTERNA (EE)		TIPOS DE DADOS		
		<5	5- 15	> 15
ARQUIVOS REFERENCIADOS	< 2	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
	2	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	> 2	MÉDIA	ALTA	ALTA

Fonte: Vazquez; Albert; Simões, 2003.

Tabela 4 – Complexidade funcional das funções transacionais – SE e CE

SAÍDA EXTERNA (SE) CONSULTA EXTERNA (CE)		TIPOS DE DADOS		
		< 6	6- 19	> 19
ARQUIVOS REFERENCIADOS	< 2	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
	2 - 3	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	> 2	MÉDIA	ALTA	ALTA

Fonte: Vazquez; Albert; Simões, 2003.

Por exemplo, uma Entrada Externa (EE) que envolve 10 tipos de dados e 3 arquivos referenciados pode ser considerada de complexidade alta, conforme a Tabela 3. Por outro lado, uma Saída Externa (SE) com 8 tipos de dados e 1 arquivo referenciado pode ser classificada como de complexidade média, como evidenciado na Tabela 4. Por fim, uma Consulta Externa (CE) que inclui 6 tipos de dados e 2 arquivos referenciados pode ser avaliada como de complexidade baixa, de acordo com a Tabela 4.

a) Identificação de uma EE (Entrada Externa)

Cadastro de Produto: esta função permite ao usuário adicionar um novo produto ao sistema de controle de estoque.

- **ARLs envolvidos:** Produto (ALI): onde os dados do novo produto serão armazenados.
- **Processo Elementar:** o usuário preenche um formulário com o nome do produto, descrição, preço, quantidade em estoque e a categoria; o sistema verifica a categoria; o sistema insere os dados do produto no ALI Produtos.
- **Complexidade: Média** (devido à interação com um único ARLs) e mais de 5 TDs.

b) Identificação de uma SE (saída externa)

Relatório de Compras: esta função gera um relatório detalhado das compras feitas, incluindo produtos comprados e fornecedores.

- **ARLs Envolvidos:**
  - Compras (AIE): para obter os dados de compras.
  - Produtos (ALI): para obter detalhes dos produtos comprados.
  - Fornecedores (ALI): para obter detalhes dos fornecedores.
- **Processo Elementar:** o usuário solicita o relatório especificando um intervalo de datas; o sistema consulta o AIE Compras para obter os registros de compras no período especificado; para cada registro de compra, o sistema consulta os detalhes dos produtos no ALI Produtos e os dados dos fornecedores no ALI Fornecedores; o sistema gera e exibe o relatório com os dados consolidados.
- **Complexidade: Alta** (devido à interação com três ARLs) e mais de 6 TDs.

c) Identificação de uma CE (Consulta Externa)

Consulta de Estoque: esta função permite ao usuário consultar a quantidade em estoque de um determinado produto.

- **ARLs Envolvidos:** Produtos (ALI): para obter a quantidade em estoque.
- **Processo Elementar:** o usuário insere o nome ou ID do produto que deseja consultar; o sistema pesquisa o ALI Produtos e retorna a quantidade em estoque do produto solicitado.
- **Complexidade: Baixa** (devido à interação com um único ARL) e TDs menos que 19.

1.3.6 Contagem dos pontos de função das funções transacionais

Após a determinação da complexidade das funções do tipo transação, determina-se a sua contribuição dos pontos de função, utilizando a Tabela 5.

Tabela 5 - Contribuição dos PF das funções transacionais

CONTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE FUNÇÃO DAS FUNÇÕES DO TIPO TRANSAÇÃO			
TIPO DE FUNÇÃO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
ENTRADA EXTERNA (EE)	3 PF	4 PF	6 PF
SAÍDA EXTERNA (SE)	4 PF	5 PF	7 PF
CONSULTA EXTERNA (CE)	3 PF	4 PF	6 PF

Fonte: Vazquez; Albert; Simões, 2003.

Retomando nosso cenário do sistema de controle de estoque e as complexidades identificadas no item acima ‘1.3.5’ sobre as funções transacionais, podemos verificar na Tabela 5 a contribuição de cada uma com os pontos de função para o cálculo total:

- ‘**cadastro do produto**’**:** é uma Entrada Externa (EE) de complexidade média que contribui com 4 Pontos de Função (PF).
- ‘**relatório de compras**’**:** é uma Saída Externa (SE) de complexidade alta que contribui com 7 Pontos de Função (PF)
- ‘**consulta de estoque**’**:** é uma Consulta Externa (CE) de complexidade baixa que contribui com 3 Pontos de Função (PF).

Após determinar a complexidade e a contribuição de cada tipo de função, esses valores são consolidados na Tabela 6. Nessa tabela, a quantidade de funções de cada nível de complexidade é multiplicada pelo respectivo valor de sua contribuição. Neste nosso cenário de exemplo, no sistema de controle de estoque, identificamos somente três funções do tipo transação e algumas funções do tipo dado. Embora tenhamos explorado apenas alguns exemplos, é importante destacar que sistemas reais podem conter uma variedade muito maior de funcionalidades complexas, exigindo uma análise detalhada e meticulosa.

O processo de análise de pontos de função engloba todos os passos descritos até aqui, sendo necessárias as verificações de funções de dados e transações e o somatório final de pontos de função, no entanto, a maneira como os pontos de função são calculados varia consideravelmente com base no contexto do projeto. Isso abrange desde o desenvolvimento de um novo produto, em que os requisitos estão em constante evolução, até projetos de melhoria em sistemas já existentes e aplicações completamente instaladas e operacionais.

Tabela 6 - Totalização dos pontos de função

CÁLCULO DOS PONTOS DE FUNÇÃO		
TIPO DE FUNÇÃO	COMPLEXIDADE FUNCIONAL	PF
ALI	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 7 NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 10 NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 15	7 10 0
AIE	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 5 NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 7 NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 10	0 7 0
EE	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 3 NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 4 NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 6	0 4 0
SE	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 4 NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 5 NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 7	0 0 7
CE	NÚMERO FUNÇÕES BAIXA * 3 NÚMERO FUNÇÕES MÉDIA * 4 NÚMERO FUNÇÕES ALTA * 6	3 0 0
		TOTAL = 34 PF

Fonte: Vazquez; Albert; Simões, 2003.

No caso de um **produto novo** em desenvolvimento, a contagem inicial de pontos de função muitas vezes começa com estimativas preliminares e prototipagem para capturar e ajustar os requisitos conforme eles se solidificam. O foco inicial está na identificação das funcionalidades centrais do sistema, utilizando exemplos anteriores como base para estimativas comparativas.

Para **projetos de melhoria** em sistemas existentes, o objetivo principal é modificar ou expandir as funcionalidades já em operação. A contagem de pontos de função é utilizada para mensurar as alterações nas funcionalidades existentes, avaliar o impacto das melhorias planejadas e ajustar as estimativas à medida que as mudanças são implementadas.

Por fim, em **aplicações já instaladas** e em pleno funcionamento, a contagem de pontos de função serve para quantificar a totalidade das funcionalidades implementadas e utilizadas. Neste caso, o foco está na manutenção contínua do sistema e na avaliação regular do seu tamanho funcional para apoiar atividades de gerenciamento de mudanças e manutenção (Vazquez).

Vamos estudar cada uma das formas a seguir.

TEMA 2 – APF EM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO (APLICAÇÃO NOVA)

Vamos analisar um caso para entendermos o processo completo de análise de pontos de função para uma contagem estimativa de um novo projeto. Um projeto de desenvolvimento é um projeto para desenvolver e fornecer a primeira versão de um software.

O propósito desta contagem de pontos de função é medir o tamanho funcional de um projeto novo, proporcionando uma estimativa objetiva do esforço e recursos necessários para seu desenvolvimento. Nosso cenário será um sistema de estoque, com o seguinte escopo que contempla os cadastros de produtos, fornecedores, compras, categorias de produtos e os pedidos.

2.1 Definindo as tabelas e relacionamentos

Vamos iniciar com a identificação dos arquivos lógicos internos (ALI) e os arquivos de interface externa (AIE). Neste nosso exemplo, criaremos um modelo de banco de dados relacional com o tema de produtos e fornecedores. Para isso, vamos definir 5 tabelas relacionadas (Figura 3): **Produtos, Fornecedores, Categorias, Pedidos, Ìtens_Pedido e Compras** e cada tabela conterá os atributos necessários, com identificação das chaves primárias e estrangeiras. Identificaremos como essas tabelas se relacionam e como cada uma pode ser considerada um ALI ou AIE.

Figura 3 - Modelo de dados a ser considerado para o cálculo de pontos de função

1. TABELA PRODUTOS
ID_PRODUTO (PK)
NOME_PRODUTO
DESCRIÇÃO
PREÇO
QUANTIDADE_ESTOQUE
ID_CATEGORIA (FK)

2. TABELA FORNECEDORES
ID_FORNECEDOR (PK)
NOME_FORNECEDOR
CONTATO
TELEFONE
EMAIL
ENDEREÇO

3. TABELA CATEGORIAS
ID_CATEGORIA (PK)
NOME_CATEGORIA
DESCRIÇÃO

4. TABELA PEDIDOS
ID_PEDIDO (PK)
DATA_PEDIDO
ID_FORNECEDOR (FK)
ID_CLIENTE (FK)
TOTAL

5. TABELA ITENS-PEDIDO
ID_ITEM_PEDIDO (PK)
ID_PEDIDO (FK)
ID_PRODUTO (FK)
QUANTIDADE
PRECO_UNITARIO

6. TABELA COMPRAS
ID_COMPRAS (PK)
DATA_COMPRA
ID_PRODUTO (FK)
QUANTIDADE_COMPRADA
DATA_ENTREGA

2.2 Identificando ALI e AIE

2.2.1 ALI – Arquivo Lógico Interno

- **Produtos:** inclui os dados de produtos e a referência à tabela de categorias. Como a tabela de categorias só existe para os produtos, ela é considerada parte do ALI "Produtos". A tabela Produtos contém o ID da categoria (ID_Categoria) como chave estrangeira, criando uma relação lógica. O grupo de dados representa informações completas sobre os produtos, incluindo sua categorização. Os atributos combinados: ID_Produto, Nome_Produto, Descrição, Preço, Quantidade_Estoque, ID_Categoria, Nome_Categoria, Descrição_Categoria;
- **Fornecedores:** armazena os dados dos fornecedores; todos os dados relevantes sobre fornecedores são mantidos em uma única tabela. Os atributos: ID_Fornecedor, Nome_Fornecedor, Contato, Telefone, Email, Endereco;
- **Pedidos**: os dados dos pedidos são compostos pelas informações gerais do pedido (Pedidos) e os itens específicos incluídos em cada pedido

(Itens_Pedido). Os atributos combinados: ID_Pedido, Data_Pedido, ID_Fornecedor, ID_Cliente, Total, ID_Item_Pedido, ID_Produto, Quantidade, Preco_Unitario.

2.2.2 AIE – Arquivo de Interface Externa

- **Compras:** esta tabela é consultada pelo sistema de controle de estoque para verificar informações sobre produtos comprados e datas de entrega, mas não é mantida pelo sistema que está sendo contado, sendo considerado um AIE.

2.3 Contagem de Pontos de Função – função de dados

Para cada função de dados identificada, verificamos na Tabela 1 a complexidade funcional, verificando os tipos de dados e a contribuição de pontos de função, pela Tabela 2.

Observação: as tabelas estão descritas no item 1.3.

2.3.1 ALI Produtos (incluindo Categorias)

- Número de Tipos de Dados (TD): **6** (ID_Produto, Nome_Produto, Descrição, Preço, Quantidade_Estoque, ID_Categoria) + **2** (ID_Categoria, Nome_Categoria) = **8**
- Número de Tipos de Registros de Dados (TRD): **2** (Produtos, Categorias)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 1)
- Pontuação: **7 PF** (Tabela 2)

2.3.2 ALI Fornecedores

- Número de Tipos de Dados (TD): **6** (ID_Fornecedor, Nome_Fornecedor, Contato, Telefone, Email, Endereco)
- Número de Tipos de Registros de Dados (TRD): **1** (Fornecedores)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 1)
- Pontuação: **7** PF (Tabela 2)

2.3.3 ALI Pedidos (incluindo Itens_Pedido)

- Número de Tipos de Dados (TD): **5** (ID_Pedido, Data_Pedido, ID_Fornecedor, ID_Cliente, Total) + **5** (ID_Item_Pedido, ID_Pedido, ID_Produto, Quantidade, Preco_Unitario) = **10**
- Número de Tipos de Registros de Dados (TRD): **2** (Pedidos, Itens_Pedido)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 1)
- Pontuação: **7** PF (Tabela 2)

2.3.4 AIE Compras

- Número de Tipos de Dados (TD): **4** (ID_Compra, Data_Compra, ID_Produto, Quantidade_Comprada, Data_Entrega)
- Número de Tipos de Registros de Dados (TRD): **1** (Compras)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 1)
- Pontuação: **5** PF (Tabela 2)

Pontos de função das funções de dados:
➢ **3 ALIs: 7 PF = 21 PF**
➢ **1 AIE: 5 PF = 5 PF**

2.4 Identificando as Funções de Transação

Para cada função de transação identificada, verificamos nas tabelas 3 e 4 a complexidade funcional, de acordo com o tipo (EE, SE, CE), e a contribuição de pontos de função.

2.4.1 Contagem de Pontos de Função - Funções Transacionais

Vale ressaltar, novamente, que este é um exemplo de contagem no qual criamos um cenário com apenas algumas funções transacionais, ou seja, nem todas estão contempladas para o cálculo a seguir.

Observação: as tabelas de valores de complexidade estão descritas no item 1.3.

d) Consulta de Produtos (CE)

- Número de Elementos de Dados Referenciados (EDR): **7**(ID_Produto, Nome_Produto, Descrição, Preço, Quantidade_Estoque, ID_Categoria e Nome_Categoria)

- Número de Arquivos Lógicos Relacionados (ARL): **1** (Produtos)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 3)
- Pontuação: **3** PF (Tabela 4)

e) Manutenção de Fornecedores (EE)

- Número de Elementos de Dados Referenciados (EDR): **6** (ID_Fornecedor, Nome_Fornecedor, Contato, Telefone, Email, Endereco)
- Número de Arquivos Lógicos Relacionados (ARL): **1** (Fornecedores)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 3)
- Pontuação: **3** PF (Tabela 4)

f) Processamento de Pedidos (EE)

- Número de Elementos de Dados Referenciados (EDR): **10** (ID_Pedido, Data_Pedido, ID_Fornecedor, ID_Cliente, Total e ID_Item_Pedido, ID_Pedido, ID_Produto, Quantidade, Preco_Unitario)
- Número de Arquivos Lógicos Relacionados (ARL): **1** (Pedidos)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 3)
- Pontuação: **3** PF (Tabela 4)

g) Consulta de Compras (SE)

- Número de Elementos de Dados Referenciados (EDR): **5** (ID_Compra, Data_Compra, ID_Produto, Quantidade_Comprada, Data_Entrega)
- Número de Arquivos Lógicos Relacionados (ARL): **1** (Compras)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 3)
- Pontuação: **4** PF (Tabela 4)

Pontos de função das funções transacionais:
➢ **2 EE: 3 PF = 6 PF**
➢ **1 SE: 1 PF = 4 PF**
➢ **1 CE: 4 PF = 3 PF**

2.5 Determinação dos Pontos de Função

- Funções de Dados: **26** PF
- Funções Transacionais: **13** PF

Total: 39 PF

Para uma contagem de pontos de função eficaz, especialmente quando os requisitos não estão completamente definidos, é imprescindível ter artefatos como documentos de requisitos, diagramas de caso de uso, protótipos de telas e quaisquer outros documentos que possam fornecer informações claras sobre o que o sistema deve fazer. Sem esses artefatos, é recomendável utilizar métodos de estimativa como a contagem indicativa para obter uma visão inicial do tamanho do projeto. Adiante estudaremos este tema mais a fundo.

TEMA 3 – APF EM PROJETOS DE MELHORIA

Para calcular pontos de função em um projeto de melhoria, é necessário avaliar as alterações propostas e como elas impactam os arquivos lógicos internos (ALI) e arquivos de interface externa (AIE). Este tipo de contagem implica um sistema já desenvolvido, cujo objetivo consiste em quantificar um projeto de manutenção. Vamos usar o mesmo contexto do sistema controle de estoque, adicionando uma tabela nova para justificar a melhoria (Figura 3).

Deve ser analisado que tipos de alterações serão necessárias para atender ao propósito da melhoria. Por exemplo, se um campo foi adicionado, alterado ou excluído, ou se alterar ou manter um campo já existente, ou tabelas referenciadas. No entanto, se a mudança envolver apenas uma alteração dos dados armazenados ou se for adicionado, mas não será mantido pela fronteira da aplicação medida, não deverá ser considerado. Neste ponto vale salientar que deve ser medida uma transação que será entregue ao usuário, considerando todos os TDs (tipos de dados ou campos novos e alterados) e não apenas o que foi alterado ou incluído. Na prática, isso significa que o custo de uma melhoria envolve o que já existe e mais a alteração, mesmo que não impacte em alterações na interface já criada (Vazquez).

Vamos imaginar que o Cliente solicitou uma nova funcionalidade para avaliação dos produtos. Precisa armazenar as notas e comentários dos compradores sobre os produtos. Sendo assim, será necessário medir o tamanho funcional deste projeto de melhoria para avaliar custos e tempo de desenvolvimento.

3.1 Identificação dos ALI e AIE no Projeto de Melhoria

Manteremos os mesmos ALIs e AIE identificados no item 2 (que não sofrerão alterações e, portanto, não entrarão na contagem), uma vez que estamos utilizando a mesma aplicação já contada, anteriormente.

h) ALI Produtos: 7 PF

i) ALI Fornecedores: 7 PF

j) ALI Pedidos: 7 PF

k) AIE Compras: 5 PF

Observe, no entanto, que teremos um novo ALI “Avaliacoes_Produto”, a ser medido.

l) Avaliações_Produto (novo ALI)

- Número de Elementos de Dados Referenciados (EDR): **6** (ID_Avaliacao, ID_Produto, ID_Cliente, Nota, Comentario, Data_Avaliacao)
- Número de Arquivos Lógicos Relacionados (ARL): **1** (avaliações_Produto)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 3)
- Pontuação: **3** PF (Tabela 4)

Pontos de função das funções de dados:

➢ 2 ALIs: 7 PF = 14 PF **(não alterado)**
➢ 1 AIE: 5 PF = 5 PF **(não alterado)**
➢ **1 ALI: 7 PF (novo)**

3.2 Contagem de Pontos de Função - Função de Transação

Manteremos as mesmas funções transacionais identificadas no item 2 (que não estão sendo alteradas e, portanto, não entrarão na contagem) e acrescentaremos as novas para o projeto de melhoria:

m) Consulta de Produtos (CE): 3 PF

n) Manutenção de Fornecedores (EE): 3 PF

o) Processamento de Pedidos (EE): 3 PF

p) Consulta de Compras (SE): 4 PF

Adicionaremos a nova função transacional:

q) Inclusão da Avaliação do Produto (EE)

- Número de Elementos de Dados Referenciados (EDR): **6** (ID_Avaliacao, ID_Produto, ID_Cliente, Nota, Comentario, Data_Avaliacao)
- Número de Arquivos Lógicos Relacionados (ARL): **1** (avaliações_Produto)
- Complexidade: **Baixa** (Tabela 1)
- Pontuação: **7** PF (Tabela 2)

Pontos de função das funções transacionais:

➢ 2 EE: 3 PF = 6 PF **(não alterada)**
➢ 1 SE: 1 PF = 4 PF **(não alterada)**
➢ 1 CE: 4 PF = 3 PF **(não alterada)**
➢ **1 EE: 3PF (nova)**

3.3 Determinação dos Pontos de Função de Projeto de Melhoria

Para calcular os pontos de função de um projeto de melhorias, utiliza-se a fórmula (Vazquez):

3.3.1 Tamanho do projeto de melhoria

PFM = (ADD + CHGA + CFP + DEL)

PFM: número de PF do projeto de melhoria

ADD: tamanho das funções **adicionadas**

CHGA: tamanho das funções alteradas **após** o projeto de melhoria

DEL: tamanho das funções excluídas

PFM = (7 + 3) + 0 + 0 + 0) = 10 PF

3.3.2 Tamanho da aplicação após o projeto de melhoria

PFM = [(AFPB + ADD + CHGA)] – (CHGB + DEL)

PFM: número de **PF** do projeto de melhoria

AFPB: tamanho da aplicação **antes** do projeto de melhoria

ADD: tamanho das funções **adicionadas**

CHGA: tamanho das funções alteradas **após** o projeto de melhoria

CHGB: tamanho das funções alteradas **antes** do projeto de melhoria

DEL: tamanho das funções **excluídas**

PFM = [(39) + 10 + 0] – (0 + 0) = 49 PF

TEMA 4 – APF EM APLICAÇÕES IMPLANTADAS (PRONTAS)

Para calcular pontos de função de uma aplicação pronta, precisamos identificar todos os Arquivos Lógicos Internos (ALI) e Arquivos de Interface Externa (AIE), além de todos os processos elementares existentes na aplicação. Vamos

utilizar o mesmo contexto do sistema controle de estoque, mas consideraremos tudo que foi calculado, incluindo o projeto de melhoria e outros processos elementares que não foram identificados na estimativa. Observe que, neste momento, temos todas as informações porque a aplicação está pronta e entregue e mediremos o tamanho total da aplicação entregue.

Observação: este cenário é uma suposição das funcionalidades apenas para tomarmos como base para nosso aprendizado. Em um sistema de controle de estoque real, haverá muitos outros processos elementares e outras funções de dados.

4.1 Identificação dos ALI e AIE na Aplicação Pronta

Os ALIs e AIEs identificados na **Aplicação Pronta** seriam estes:

FUNÇÃO DE DADO	TIPO	TD	TR	COMPLEXIDADE
PRODUTO	ALI	8	2	BAIXA
FORNECEDOR	ALI	6	1	BAIXA
CATEGORIAS	ALI	3	1	BAIXA
PEDIDOS	ALI	10	2	BAIXA
ITENS-PEDIDO	ALI	5	5	BAIXA
AVALIAÇÕES-PRODUTO	ALI	6	1	BAIXA
COMPRAS	AIE	5	3	BAIXA
CLIENTES	AIE	4	1	BAIXA

Determinação da Complexidade e Pontos de Função:

➢ 5 ALIs: 7 PF = 35 PF
➢ 2 AIE: 5 PF =10 PF

4.2 Identificação das Funções Transacionais na Aplicação Pronta

Vamos assumir que foi realizado o trabalho de identificação de todas as funções de transação conforme a Figura 4.

Após a conclusão de todas as contagens e a definição da complexidade funcional dos arquivos lógicos internos, bem como das entradas, saídas e consultas externas, recorreremos às tabelas de contribuição 5 e 6 apresentadas no Item 1 deste documento para calcular o total de pontos de função.

Figura 4 - Lista de funções de transação - Exemplo de contagem de PF de Aplicação Pronta

Função de Transação	TIPO	TD	TR	Complexidade	PF
Incluir produto	EE	5	1	Baixa	3
Alterar produto	EE	6	1	Média	4
Excluir produto	EE	5	1	Baixa	3
Consultar produto	CE	5	1	Baixa	3
Listar produtos	CE	6	1	Média	4
Efetuar baixa de estoque de produtos	EE	7	1	Média	4
Atualizar preços de produtos	EE	6	1	Média	4
Acompanhar avaliações de produtos	CE	7	1	Média	4
Incluir fornecedor	EE	5	1	Baixa	3
Alterar fornecedor	EE	6	1	Média	4
Excluir fornecedor	EE	5	1	Baixa	3
Consultar fornecedor	CE	5	1	Baixa	3
Listar fornecedores	CE	6	1	Média	4
Acompanhar pedidos de fornecedores	CE	7	1	Média	4
Consultar contratos de fornecedores	CE	6	1	Média	4
Emitir relatórios de fornecedores	SE	7	1	Média	4
Incluir categoria	EE	4	1	Baixa	3
Alterar categoria	EE	5	1	Média	4
Excluir categoria	EE	4	1	Baixa	3
Consultar categoria	CE	4	1	Baixa	3
Listar categoria	CE	5	1	Média	4
Vincular produtos a categorias específicas	EE	6	1	Média	4
Consultar produtos por categoria	CE	5	1	Média	4
Emitir relatórios de produtos por categoria	SE	6	1	Média	4
Incluir pedido	EE	7	2	Média	4
Alterar pedido	EE	8	2	Média	4
Excluir pedido	EE	7	2	Média	4
Consultar pedido	CE	7	2	Média	4
Listar pedidos	CE	8	2	Média	4
Atualizar status dos pedidos	EE	8	2	Média	4
Acompanhar pedidos em andamento	CE	7	2	Média	4
Emitir relatórios de pedidos	SE	8	2	Média	4
Controlar pagamentos dos pedidos	EE	7	2	Média	4
Incluir item no pedido	EE	6	2	Média	4
Atualizar a quantidade de itens do pedido	EE	7	2	Média	4
Excluir ítens de um pedido	EE	6	2	Média	4
Consultar detalhes de itens do pedido	CE	6	2	Média	4
Controlar baixa de itens do pedido	EE	7	2	Média	4
Emitir relatórios de itens por pedido	SE	7	2	Média	4
Consultar histórico de itens pedidos	CE	7	2	Média	4
Verificar disponibilidade de itens em tempo real	CE	7	2	Média	4
Incluir avaliações de produtos	EE	5	1	Baixa	3
Consultar avaliações de produtos	CE	5	1	Baixa	3
Responder clientes avaliadores de produtos	EE	6	1	Média	4
Emitir relatórios sobre avaliações de produtos	SE	6	1	Média	4
Monitorar tendências nas avaliações de produtos	CE	6	1	Média	4
				Total	**173**

Determinação da Complexidade e Pontos de Função:

Funções de Transação – Aplicação Pronta			
QTDE	**TIPO**	**COMPLEXIDADE**	**PF**
4	CE	Baixa	12
14	CE	Média	56
7	EE	Baixa	21
16	EE	Média	64
5	SE	Média	20
		Total	**173**

O tamanho funcional total da aplicação pronta será a soma de todas as funções de dados e funções transacionais:

Funções de Transação – Aplicação Pronta			
QTDE	**TIPO**	**COMPLEXIDADE**	**PF**
5	ALI	Baixa	35
2	AIE	Baixa	10
4	CE	Baixa	12
14	CE	Média	56
7	EE	Baixa	21
16	EE	Média	64
5	SE	Média	20
		Total	**218**

A análise de pontos de função em uma aplicação já desenvolvida é uma etapa essencial para entender seu tamanho funcional de forma precisa. Como essa aplicação já incorpora todas as interfaces e funcionalidades de dados estabelecidas, o cálculo é abrangente e reflete com fidelidade as capacidades do software. Isso contrasta fortemente com uma contagem estimativa, que apenas antecipa funcionalidades e pode sofrer alterações até o término do desenvolvimento.

Realizar uma contagem detalhada em um sistema finalizado é importante para o registro histórico da organização. Com informações concretas em mãos, a empresa consegue avaliar o desempenho de projetos anteriores, compreender os recursos e esforços envolvidos e estabelecer comparações entre diferentes versões do software. Essa prática não só auxilia na gestão atual, mas também fornece *insights*

valiosos que podem informar decisões sobre futuras atualizações e o desenvolvimento de novas aplicações.

A contagem de pontos de função em uma aplicação pronta serve como uma base sólida para o planejamento estratégico e a eficiência operacional da empresa em projetos futuros.

TEMA 5 – FPA PELA CONTAGEM INDICATIVA

A Nesma (Netherlands Software Metrics Association), criada na Holanda, posiciona-se como uma organização focada em métricas de software, com uma filosofia semelhante à do IFPUG (International Function Point Users Group) (NESMA).

As métricas de software usadas pelo IFPUG e pela Nesma têm semelhanças em termos de conceitos e objetivos, mas apresentam diferenças importantes. O IFPUG (International Function Point Users Group) é mais detalhista e requer informações completas para uma contagem precisa, sendo ideal para projetos em estágios avançados, em que todas as funcionalidades já estão especificadas. O processo do IFPUG busca precisão na medição de tamanho e complexidade, o que o torna a escolha certa para avaliações minuciosas em sistemas finalizados ou bem definidos.

Por outro lado, a Nesma (Netherlands Software Metrics Association) se destaca por oferecer, além da contagem detalhada, técnicas mais ágeis e flexíveis como a contagem indicativa e a contagem estimativa. Essas abordagens são úteis em fases iniciais de um projeto, permitindo uma avaliação preliminar do tamanho do software sem exigir um nível de detalhe completo. Isso torna a Nesma vantajosa quando ainda há incertezas ou mudanças esperadas nos requisitos do sistema.

A contagem de pontos de função na Nesma pode ser aplicada por meio de três abordagens diferentes: detalhada, estimativa e indicativa. A técnica detalhada é similar ao processo utilizado pelo IFPUG, envolvendo uma análise completa dos requisitos do sistema. Já as abordagens indicativas e estimativa são vistas como antecipações, pois a primeira pode ser realizada antes mesmo do levantamento completo dos requisitos, e a segunda é aplicável quando ainda se tem apenas parte dos requisitos definidos (Nesma). Essas abordagens permitem uma estimativa inicial do tamanho do software em estágios preliminares de desenvolvimento.

A contagem indicativa foca exclusivamente nos arquivos lógicos do software, utilizando valores fixos para classificar tanto os arquivos lógicos internos quanto os

arquivos de interface externa. Essa técnica de estimativa permite medir o tamanho de um software com base em informações limitadas, sendo frequentemente aplicada no início de um projeto ou para a contratação de sua construção, mesmo quando os requisitos ainda não foram totalmente definidos. Assim, não *é* necessário ter um conhecimento detalhado das funcionalidades do software, mas apenas dos grupos lógicos de dados que o sistema irá manipular.

Para a contagem indicativa da Nesma (Vazquez), cada arquivo lógico interno (ALI) contribui com **35** pontos de função e cada arquivo de interface externa (AIE) contribui com **15** pontos de função. O valor fixo 35 representa o peso de um arquivo lógico interno e o de um conjunto de transações que o orbitam.

Equivale a:

- 12 PF de 3 EE (média)- incluir, alterar, excluir
- 08 PF de 2 CE (média) - consultar e listar
- 05 PF de 1 SE (média) - emitir relatório
- 10PF do ALI (média)

Essa pontuação sugere que, em geral, as AIEs demandam menos esforço em comparação aos Arquivos Lógicos Internos (ALI), que, por sua vez, têm um peso maior de 35 pontos.

Isto significa que a contagem indicativa reflete a contribuição típica de um sistema de informação gerencial (Vazquez).

A fórmula para calcular o tamanho funcional pela contagem indicativa de um software é:

tamanho indicativo (PF) = 35 * ΣALI + 15 * ΣAIE

Agora, vamos pensar no cenário em que o usuário deseja manter dados de Produtos, Fornecedores e Pedidos, referenciando as Compras registradas em outro sistema. Observe que estamos num cenário inicial e não há conhecimentos sobre todas as funcionalidades necessárias ou interfaces definidas. Por este motivo, vamos fazer uma contagem indicativa, apenas considerando as funções de dados (ALI e AIE).

Vamos simular uma demanda para o desenvolvimento de um sistema que otimize e gerencie as atividades comerciais, permitindo a gestão dos produtos e fornecedores, além de facilitar o acompanhamento dos pedidos e seus itens. Também é importante que o software tenha recursos para monitorar as interações

com os clientes e suas compras, possibilitando a geração de relatórios e a coleta de feedbacks para melhorar nosso atendimento.

Mesmo tendo esta especificação superficial, conseguimos criar uma contagem indicativa de pontos de função:

ALI: Pedido, Produto, Fornecedor, Estoque, Itens Comprados, Feedback
AIE: Compras, Cliente

Com base na fórmula que atribui pesos fixos para os arquivos lógicos e considerando os que foram identificados, o tamanho indicativo do software dá-se pela fórmula a seguir:

	ALI (x 35)	**AIE (x15)**
	6	2
	210	**30**
TOTAL PF (indicativa)		**240**

Ao concluir nossa análise, notamos que a contagem detalhada de pontos de função na aplicação finalizou com um total de **218** pontos de função, enquanto a contagem indicativa da Nesma, baseada em uma descrição mais sucinta da demanda, alcançou **240** pontos, uma diferença de cerca de 10%. A aplicação pronta possui todas as funcionalidades já implementadas, o que proporciona uma contagem mais precisa e completa e a contagem indicativa é realizada em um estágio inicial do desenvolvimento, em que os detalhes e funcionalidades ainda não estão completamente definidos. Os valores obtidos mostram-se bastante próximos, o que sugere que a contagem indicativa pode ser uma estimativa válida em fases iniciais de um projeto.

Ambas as abordagens são úteis e aplicáveis, cada uma no seu contexto, servindo como suporte em diferentes momentos do ciclo de vida do desenvolvimento de software.

FINALIZANDO

Concluímos esta etapa sobre a Análise de Pontos de Função (FPA) e a técnica utilizada pelo IFPUG, revisando os principais temas para a estimativa de software. Primeiramente, exploramos os fundamentos da FPA, entendendo como essa técnica quantifica o tamanho funcional de um sistema através das funcionalidades oferecidas, como entradas, saídas, consultas, arquivos internos e

interfaces externas. Fizemos uma descrição detalhada sobre cada elemento necessário para uma análise de pontos de função.

Em seguida, aplicamos a FPA a projetos de desenvolvimento de novos sistemas, integrando-a desde a fase inicial de coleta de requisitos até a implementação, assegurando estimativas precisas que refletem o escopo real do projeto.

Analisamos também o uso da FPA em projetos de melhoria, adaptando a metodologia para avaliar mudanças propostas em sistemas existentes, identificando funcionalidades impactadas e ajustando as estimativas conforme necessário, o que é vital para gerenciar projetos de melhoria de forma eficaz. Além disso, discutimos a aplicação da FPA em sistemas já em operação para manutenção, suporte e auditoria, realizando uma análise detalhada das funcionalidades atuais e prevendo o esforço necessário para a manutenção contínua, ajudando na tomada de decisões estratégicas sobre a evolução e sustentabilidade dos sistemas.

Finalmente, integramos todos os conceitos discutidos para comparar tipos de contagem diferentes, utilizando técnicas complementares à FPA como a contagem indicativa da Nesma e exemplos práticos para ilustrar a aplicação dessas metodologias em cenários reais.

Esperamos que esta etapa tenha proporcionado a você um entendimento aprofundado e prático, fornecendo as ferramentas necessárias para iniciar algumas contagens de pontos de função. Ao realizar várias contagens, você desenvolverá melhor cada tipo de técnica e o aprendizado será melhor consolidado.

REFERÊNCIAS

IFPUG. **Function Point Counting Practices Manual (CPM)**. Release 4.3, International Function Point users Group, New Jersey, 2010. ISBN 978-0-9753783-5-9.

NESMA. **Function point analysis:** for software projects. Guidelines. Version 2.3. Professional guide of the Nesma. The Netherlands Software Metrics Association, 2009. Disponível em: <https://nesma.org/wp-content/uploads/2020/10/FPA-for-Software-Enhancement-v2.3-EN.pdf>. Acesso em: 24 out. 2024.

PRESSMANN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software:** conceitos e práticas. Porto Alegre: AMGH, 2016.

VAZQUEZ, C. E.; ALBERT, R. M.; SIMÕES, G. S. **Análise de pontos de função:** medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software. São Paulo: Érica, 2003.